

🗓️ Óra: szept. 15., 17. · 🔖 Tankönyv: 2.8-2.8.5. fejezet, 27-31. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A hőmérséklet egysége a °C és a K. Egy 1 °C-os hőmérséklet-változás 1 K-es változással egyenlő; 0 °C = 273,15 K, kerekítve 273 K.
>   ⚠️ gépi javítás
> - A hő mindig a melegebb helyről a hidegebb felé terjed: vezetéssel (szilárd anyagban), áramlással (folyadékban, gázban) vagy sugárzással (elektromágneses hullámokkal).
> - Hővezetési tényező: λ, $\mathrm{W/(m \cdot K)}$, az anyag jellemzője; minél kisebb, annál jobb hőszigetelő (beton 1,5-2,1; polisztirol 0,03-0,05).
> - Hőátbocsátási tényező: U, $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$, az egész szerkezet jellemzője; minél kisebb, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége (homlokzati falra előírt érték: 0,24).
> - A hőfokesési diagram a réteges fal egyes rétegeiben mutatja a hőmérsékletet; a jól szigetelő rétegben a legmeredekebb.

Télen a fűtött lakásból a hő a falakon, ablakokon és a födémen át folyamatosan távozik a hideg külső tér felé. Minél jobban szigetelnek a határoló szerkezetek, annál kevesebb energiát kell a fűtésre fordítani. A **hőtechnikai tulajdonságok** a hővel kapcsolatos tulajdonságok; ez a lap azt tanítja, hogyan terjed a hő, és milyen számokkal jellemezzük az anyagok és a falak hőszigetelő képességét.

💡 gépi magyarázat

A hőmérséklet és a hőmérsékleti skálák

🗓️ Óra: szept. 15.

A hőmérsékletet háromféle skálán szokás megadni: **Celsius-fokban** (°C), **kelvinben** (K) és **Fahrenheit-fokban** (°F). A kelvin skála nullpontja, a 0 K az **abszolút nulla fok**: ez −273 °C.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A Celsius-skála nullpontja a víz fagyáspontja (0 °C), 100-as pontja a víz forráspontja (100 °C); az építőiparban ezt használjuk. A kelvin a hőmérséklet SI-mértékegysége. Az abszolút nulla foknál a részecskék hőmozgása elvileg megszűnik, ennél alacsonyabb hőmérséklet nincs. A két skála fokbeosztása egyforma, csak a nullpontjuk tér el.

📗 A tankönyv alapján

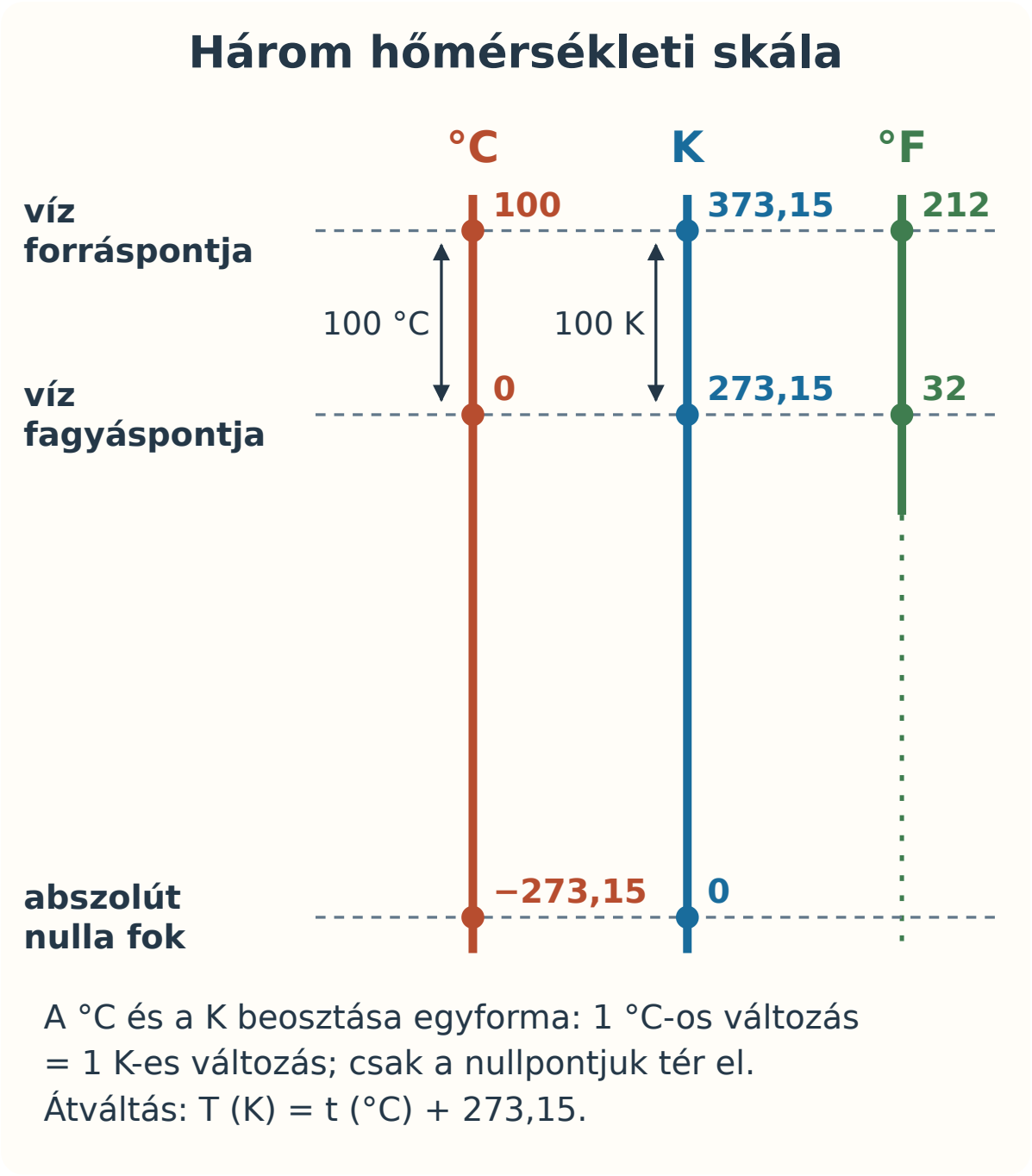
Ezért pontosan így írjuk: egy **1 °C-os hőmérséklet-változás** megegyezik egy **1 K-es változással**, de a 0 °C és a 0 K nem ugyanaz a hőmérséklet. Az átváltás pontosan $T = t + 273{,}15$, ahol T a kelvinben, t a Celsius-fokban mért érték; így 0 °C = 273,15 K, és 0 K = −273,15 °C. Hétköznapi számolásban a 273-as kerekítés elég. Például ha a hőmérséklet 30 °C-ról 20 °C-ra csökken, az kelvinben 303 K-ről 293 K-re: mindkét skálán 10 fokos változás.[1]

⚠️ gépi javítás

A Fahrenheit-skálát főleg az Egyesült Államokban használják: azon a víz 32 °F-on fagy meg és 212 °F-on forr. Átváltás: $t_F = 1{,}8 \cdot t + 32$; például 20 °C = 68 °F.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A hő terjedése

🗓️ Óra: szept. 15.

A **hő** az energia egyik formája; jele Q, mértékegysége a joule (J). A különböző hőmérsékletű testek között a hő mindig a melegebb helyről a hidegebb felé terjed: a hidegebb test melegszik, a melegebb pedig utánpótlás nélkül lehűl.

📗 A tankönyv alapján

A hő háromféleképpen terjedhet: **hővezetéssel** szilárd anyagokban, **hőáramlással** folyadékokban és gázokban, **hősugárzással** elektromágneses hullámokkal.

A három mód működése:

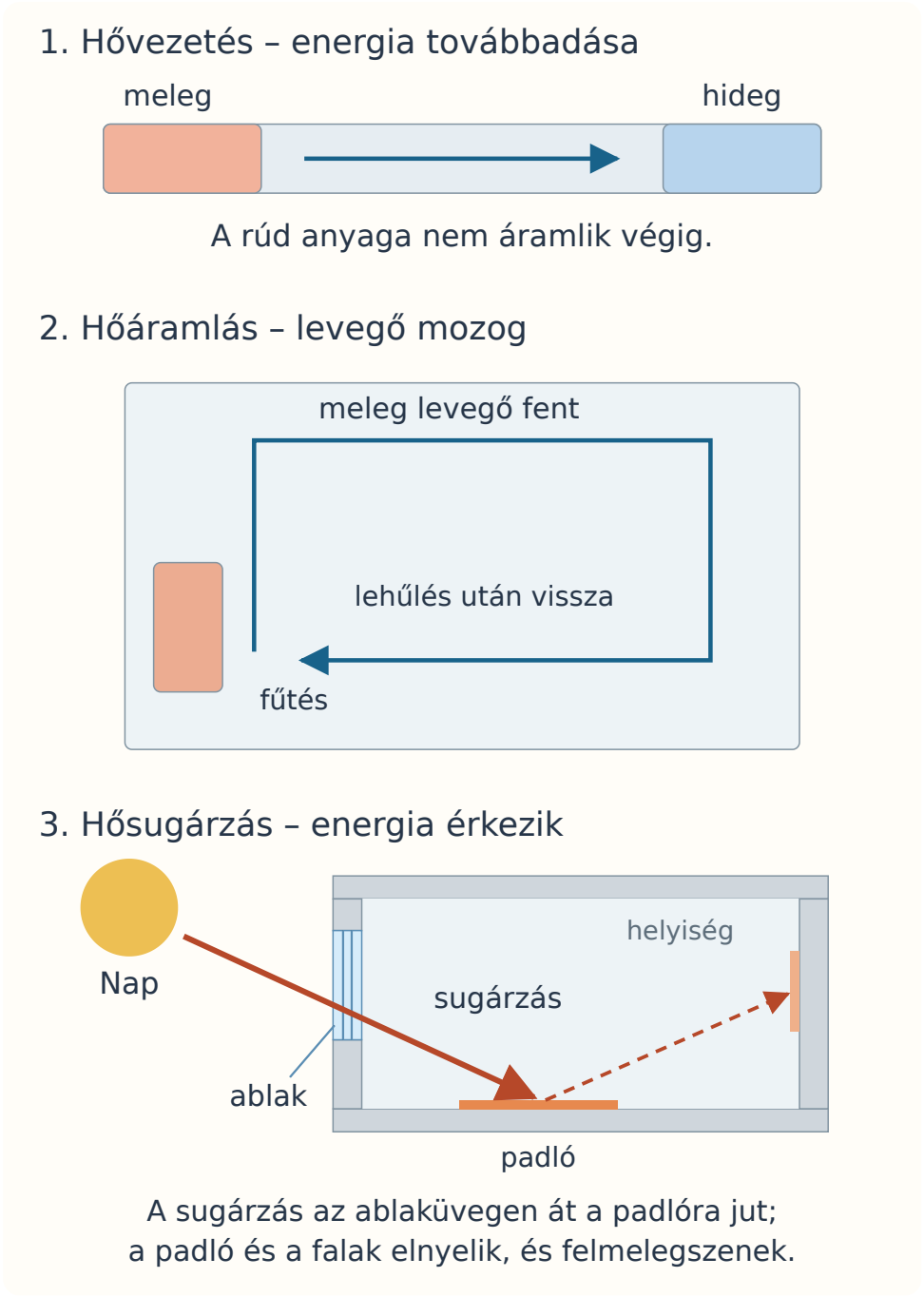
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Terjedési mód	Mi történik?
Hővezetés	A hő részecskéről részecskére adódik tovább, az anyag nem mozdul el.
Hőáramlás	A felmelegedett folyadék vagy gáz kitágul, ritkább lesz és felemelkedik; helyére hidegebb, sűrűbb anyag áramlik. A mozgó anyag viszi magával a hőt.
Hősugárzás	A sugárzás közvetítő anyag nélkül is terjed; egy testhez érve energiájának egy részét átadja, és a test felmelegszik.

📗 A tankönyv alapján

Három rajz mutatja a terjedési módokat. A hővezetésnél a test meleg végétől a hideg vége felé halad a hő. A hőáramlásnál egy szobában a fűtőtest mellett felszálló meleg levegő a mennyezet mentén áramlik tovább, a szemközti falnál lehűlve leszáll, majd a padló mentén visszaáramlik a fűtőtesthez. A hősugárzásnál a Nap sugarai az ablakon át jutnak a szobába, és a padlót, falakat melegítik.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábra első panelján a nyíl a rúdban továbbadott energiát jelöli, a másodikon a körbefutó nyíl a levegő mozgását, a harmadikon a Nap felől érkező nyíl a sugárzást. Hővezetés folyadékban és gázban is van, de ott általában az áramlás szállítja a hő nagyobb részét. A sugárzáshoz nem kell közvetítő anyag: így ér el bennünket a Nap melege a világűrön át.

💡 gépi magyarázat

Hővezetési tényező

🗓️ Óra: szept. 17.

A **hővezetési tényező** az anyag hővezető képességét mutatja meg. Jele λ (ejtsd: lambda), mértékegysége $\mathrm{W/(m \cdot K)}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Minél **nagyobb** az értéke, annál jobb hővezető az anyag; például a betoné 1,5-2,1.
- Minél **kisebb** az értéke, annál jobb hőszigetelő az anyag; például a polisztirolé (a hungarocell anyagáé) 0,03-0,05.

A hővezetési tényező azt a hőmennyiséget fejezi ki, amely 1 m² felületen és 1 m vastag anyagrétegen 1 s alatt áthalad, ha a réteg két oldala között 1 K a hőmérséklet-különbség. A nedves anyag sokkal jobban vezeti a hőt, ezért a hővezetési tényezőt mindig száraz állapotra adják meg. További értékek: réz kb. 400, acél 15-50, tömör tégla 0,50-1,40, fa 0,13-0,18, üveggyapot 0,035-0,050, nyugvó levegő 0,026 W/(m·K).

📗 A tankönyv alapján

A jó hőszigetelők, például a polisztirolhab és az üveggyapot, sok apró, zárt vagy szálak közé zárt levegőt tartalmaznak. A nyugvó levegő nagyon rosszul vezeti a hőt, ezért a sok pórus jó hőszigetelést ad. Ha viszont a pórusokba víz kerül, a szigetelés romlik, mert a víz hővezetési tényezője (kb. 0,6) több mint húszszorosa a levegőének (lásd: páradiffúzió).

💡 ⚙ gépi magyarázat

Hőátbocsátási tényező

🗓️ Óra: szept. 17.

A **hőátbocsátási tényező** az épületszerkezetek egyik legfontosabb tulajdonsága: a szerkezet hőveszteségét adja meg. Jele U, mértékegysége $\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$. Minél kisebb az értéke, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége.

A hőátbocsátási tényező megmutatja, mekkora hőmennyiséget enged át a szerkezet 1 m² felületén 1 s alatt az általa elválasztott két légtér között, ha a két légtér hőmérséklet-különbsége 1 K. Míg a λ egy anyag jellemzője, az U egy teljes szerkezeté, például egy vakolt falé: ezzel a számmal hasonlítjuk össze a különböző vastagságú és rétegfelépítésű szerkezetek hőszigetelését.

📗 A tankönyv alapján

Az U-értékből közvetlenül kiszámolható a hőveszteség: a falon másodpercenként átáramló hő (a hőáram) $\Phi = U \cdot A \cdot \Delta T$, ahol A a fal felülete, ΔT a belső és a külső levegő hőmérséklet-különbsége. **Saját példa:** egy 10 m²-es, $U = 0{,}24\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$ értékű falon 20 °C belső és 0 °C külső hőmérsékletnél $\Phi = 0{,}24 \cdot 10 \cdot 20 = 48\ \mathrm{W}$ hő távozik.

➕ ⚙ gépi kiegészítés

A homlokzati falra jogszabály írja elő a legnagyobb megengedett U-értéket: $U = 0{,}24\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$.[2]

Néhány fal U-értéke:

Falszerkezet	U [W/(m²·K)]
B30 falazóblokkból épült fal	1,49
Ytong (pórusbeton) falazóelemből épült fal	0,36

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ezek az értékek vakolt falra vonatkoznak: a B30 fal teljes vastagsága 33 cm, a pórusbeton fal 30 cm-es falazóelemből készül. Ugyanez a pórusbeton fal 12 cm polisztirol homlokzati hőszigeteléssel kiegészítve $U = 0{,}17\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$ értékű.

📗 A tankönyv alapján

A B30 fal jóval több hőt enged át, mint a pórusbeton fal, és hőszigetelés nélkül egyik sem teljesíti a 0,24-es követelményt. Az "Ytong" egy pórusbeton termék márkaneve; az U nem a márkától, hanem a fal rétegeinek anyagától és vastagságától függ.

💡 gépi magyarázat

Hogy miért javít ennyit a hőszigetelés, azt a **hővezetési ellenállás** mutatja meg. Egy d vastag (méterben), λ hővezetési tényezőjű réteg ellenállása $R = d/\lambda$, egysége m²·K/W. Egy réteges fal teljes ellenállása a rétegek ellenállásainak és a két felület hőátadási ellenállásának (R_{si} belül, R_{se} kívül) összege, az U pedig ennek a reciproka:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum_i \frac{d_i}{\lambda_i} + R_{se}}$$

A pórusbeton falnál $U = 0{,}36$, vagyis a teljes ellenállás $1/0{,}36 \approx 2{,}78\ \mathrm{m^2K/W}$. A 12 cm-es, $\lambda = 0{,}04$ értékű polisztirol ehhez $R = 0{,}12/0{,}04 = 3{,}0\ \mathrm{m^2K/W}$-ot ad. Az új összeg kb. 5,78, így $U \approx 1/5{,}78 \approx 0{,}17\ \mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$.

➕ gépi kiegészítés

A szerkezet **rétegrendje** a rétegek anyaga, vastagsága és sorrendje. Ebből az U-t csak a rétegek anyaga és vastagsága határozza meg, a sorrendjük nem: mivel a rétegek ellenállásai összeadódnak, ugyanazok a rétegek más sorrendben ugyanazt az U-t adják.[3] Ez arra az állandósult állapotra igaz, amikor a belső és a külső hőmérséklet hosszabb ideig nem változik; az U éppen ezt az esetet írja le.

💡 gépi magyarázat

A sorrend ettől még fontos, csak más miatt. Egyrészt azt változtatja meg, hol milyen hőmérséklet van a fal belsejében: egy-egy rétegen a hőmérséklet ugyanannyit esik, bárhol áll is a réteg, de a sorrend dönti el, melyik réteg kerül a fal meleg és melyik a hideg oldalára, hol van a fagyzóna, és hol hűl le annyira a fal, hogy benne a pára lecsapódhat (lásd: hőfokesési diagram és páradiffúzió). Másrészt eldönti, hogy a nehéz falazat hőtároló képessége a lakótér javára dolgozik-e: ha a hőszigetelés kívül van, a falazat a belső levegővel érintkezik, és csillapítja a hőmérséklet ingadozását; belső oldali hőszigetelésnél a szigetelés elválasztja a falazatot a lakótértől (lásd: hőtároló képesség).[4]

💡 gépi magyarázat

Az alábbi összehasonlításban balra egy anyag λ-ját, jobbra a teljes fal U-ját látod.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A kép megnyitása nagy méretben.

A hőfokesési diagram

🗓️ Óra: szept. 17.

A **hőfokesési diagram** megmutatja, hogy adott külső és belső hőmérséklet mellett hogyan alakul a hőmérséklet a fal egyes rétegeiben. Réteges falszerkezetnél használjuk.

A diagram vízszintes iránya a fal keresztmetszete: balra a külső tér, jobbra a belső tér, közöttük a rétegek. A függőleges tengelyen a hőmérséklet van. A vonal minden pontja azt mutatja, mekkora a hőmérséklet a fal adott helyén; a vonal tehát nem a hő útvonala. A hő a falon keresztül mindig a melegebb oldalról a hidegebb felé áramlik; ebben a téli példában a belső oldalról a külső felé.

💡 gépi magyarázat

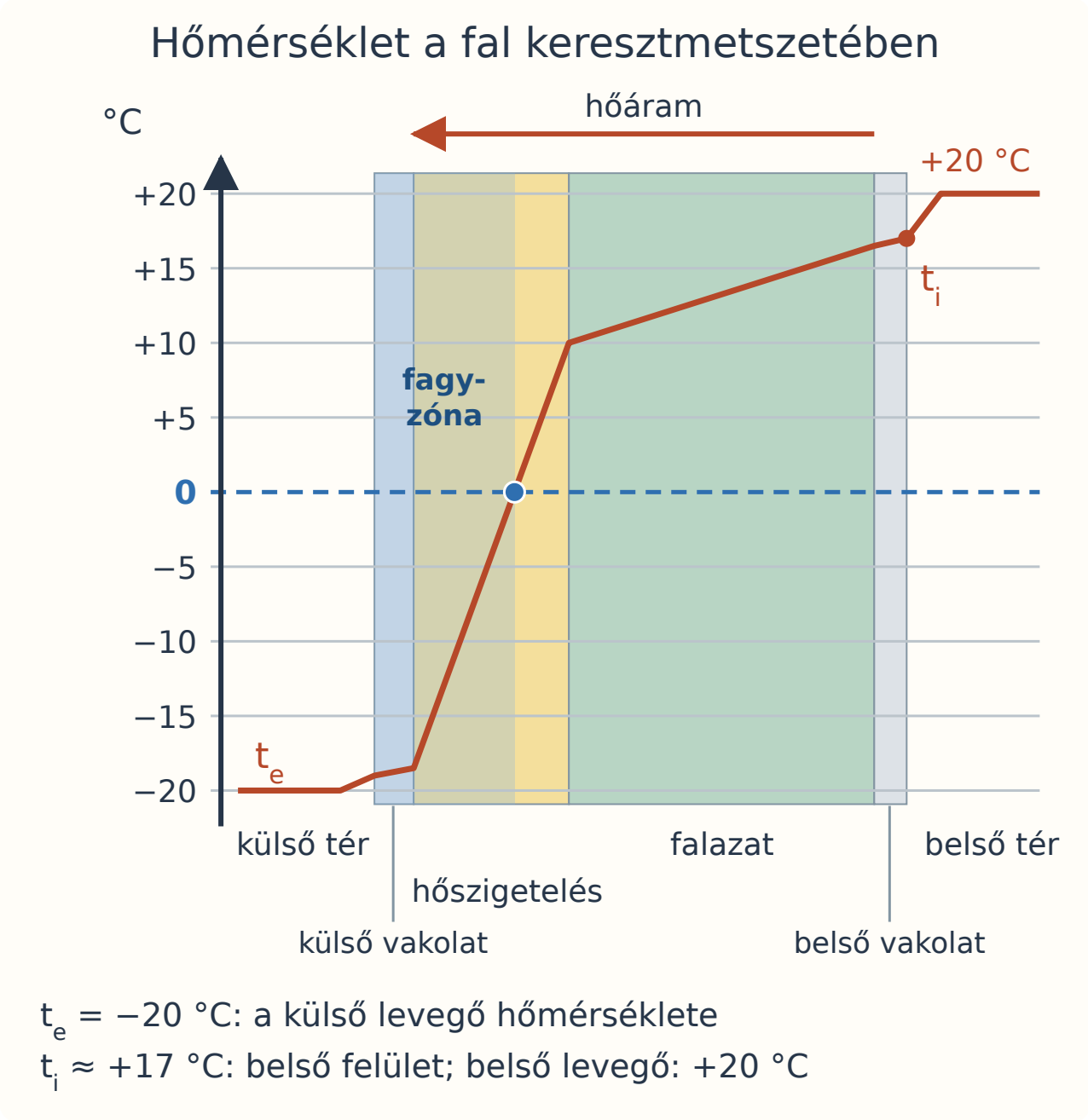
A példában a külső hőmérséklet (t_e) −20 °C. Kívülről befelé haladva a rétegek: vékony külső vakolat, hőszigetelő réteg, vastag falazat, vékony belső vakolat. A hőmérséklet a hőszigetelésben meredeken, kb. −20 °C-ról +10 °C körülire emelkedik. A falazatban már csak lassan nő, és a fal belső felületén kb. +17 °C (t_i).

A helyiség levegője ennél kicsit melegebb, például +20 °C: a levegő és a fal felülete között is van egy kis hőmérséklet-különbség, mert a hőnek a levegőből a felületre is át kell jutnia. Ezért a diagram a fal két felületénél egy-egy kis ugrással csatlakozik a külső és a belső levegő

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

hőmérsékletéhez.

💡 gépi magyarázat



A rétegekben a hőmérséklet-változást a rétegek hővezetési ellenállása szabja meg. Minden rétegen ugyanaz a hőáram halad át, ezért a nagyobb ellenállású rétegen esik többet a hőmérséklet. Ha a diagram vízszintes iránya a rétegek valódi vastagsága, a szakasz meredekségét a réteg λ-ja szabja meg: minél kisebb a λ, annál meredekebb a vonal, ezért a hőszigetelésben a legmeredekebb.

⚠️ gépi javítás

A diagramról az is leolvasható, hol van a falban 0 °C-nál hidegebb sáv, az úgynevezett **fagyzóna**.

📗 A tankönyv alapján

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A rajzon a 0 °C-os pont a hőszigetelésen belül van, így a falazat egész vastagsága fagymentes marad: ez a külső hőszigetelés egyik nagy előnye. A szoba levegője és a fal belső felülete között is van néhány fokos különbség, mert a felületen is van hőátadási ellenállás. Minél jobban szigetel a fal, annál melegebb a belső felülete, és annál kisebb az esély, hogy rajta a pára lecsapódjon (lásd: harmatpont).

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Igaz-e, hogy 1 °C = 1 K?
2. Hány kelvin 25 °C?
3. Melyik hőterjedési mód működik egy radiátoros szobában, és mi mozog közben?
4. Melyik a jobb hőszigetelő: a $\lambda = 0{,}04$ vagy a $\lambda = 1{,}8$ W/(m·K) értékű anyag?
5. Melyik mennyiség jellemzi a teljes falat: λ vagy U?
6. Egy fal U-értéke 0,36 W/(m²·K). Megfelel-e homlokzati falként az előírásnak?
7. Mit mutat a hőfokesési diagram, és melyik rétegben a legmeredekebb a vonal?

> ## Nyitott kérdések
>
> Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ
>
> 1. **Javítsd a füzetedben is:** 1 °C-os hőmérséklet-változás egyenlő 1 K-es változással, de 0 °C = 273,15 K (kerekítve 273 K), és 0 K = −273,15 °C. Addig is ezeket az állításokat tanuld.

Források

1. NIST: hőmérsékleti egységek. https://www.nist.gov/pml/owm/si-units-temperature (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩
2. 9/2023. ÉKM rendelet. https://njt.hu/jogszabaly/2023-9-20-8X (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩
3. Wikipedia: Thermal transmittance. https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_transmittance (ellenőrizve: 2026-10-09). ↩
4. Concrete Masonry & Hardscapes Association: Insulating Concrete Masonry Walls (TEK 06-11A). https://www.cmha.org/resource/tek-06-11a/ (ellenőrizve: 2026-10-13). ↩

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Igaz-e, hogy 1 °C = 1 K?

Csak a hőmérséklet-változásra: egy 1 °C-os változás 1 K-es változással egyenlő. Hőmérsékletértékként nem, mert a két skála nullpontja eltér: 0 °C = 273,15 K.

2. Hány kelvin 25 °C?

$25 + 273{,}15 = 298{,}15\ \mathrm{K}$, kerekítve 298 K.

3. Melyik hőterjedési mód működik egy radiátoros szobában, és mi mozog közben?

Főleg a hőáramlás: a radiátor melletti levegő felmelegszik, felszáll, a hideg fal mellett lehűlve leszáll. A mozgó levegő szállítja a hőt.

4. Melyik a jobb hőszigetelő: a λ = 0,04 vagy a λ = 1,8 W/(m·K) értékű anyag?

A 0,04-es, mert minél kisebb a hővezetési tényező, annál rosszabbul vezeti a hőt az anyag.

5. Melyik mennyiség jellemzi a teljes falat: λ vagy U?

Az U; a λ egyetlen anyag jellemzője. Az U a fal rétegeinek anyagától és vastagságától függ, a rétegek sorrendjétől nem.

6. Egy fal U-értéke 0,36 W/(m²·K). Megfelel-e homlokzati falként az előírásnak?

Nem, mert nagyobb a megengedett 0,24-nél. Hőszigeteléssel kiegészítve, például 12 cm polisztirollal, U kb. 0,17-re csökkenthető.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mit mutat a hőfokesési diagram, és melyik rétegben a legmeredekebb a vonal?

> A fal rétegeiben kialakuló hőmérsékletet adott külső és belső hőmérséklet mellett. A vonal a legkisebb hővezetési tényezőjű (λ) rétegben a legmeredekebb, általában a hőszigetelésben; a hőmérséklet abban a rétegben esik a legtöbbet, amelynek a legnagyobb a hővezetési ellenállása.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/